钛基定向热发射研究

阶段进展合并报告

既有阶段总结与三维膜层腔体新增结果 截至 2026 年 10 月 22 日

目前已从二维斜槽的占空比筛选，推进到六种结构的射线角域比较，再进入采用真实公开光学输入的三维钛基腔体求解。新结果支持“结构和膜层都显著影响响应，且已采样角度表现为法向强、大角度弱”的探索判断；尚未完成真实 TA2 的 8–13 μm 非偏振带内方向性验证。



图 1 研究路线和本次合并范围。每段采用各自模型与质量口径，不能将数值直接相减作为跨阶段优化增益。

证据组	累计得到的核心结果	当前边界
二维 Meep 斜槽	F = 0.65 在三点比较中角差最大	局部尺寸筛选，非带内最优
六结构和尺寸射线	A0 与 A3 形成功率和集中度取舍	灰体底面假设不是真实膜
三维 SiO_2 底部填充	24 个条件；5 探索通过，19 通量警告	不含网格收敛和完整角域
最新 8 项	全部完成；1 探索通过，7 通量警告	没有硬失败，不等于正式合格

本报告把 10 月 14 日全阶段总结、10 月 16 日结构与尺寸筛选、10 月 19 日裸腔审查及 10 月 20–22 日膜层三维结果整合为连续叙述，保留重要历史结论并更新已过时的“待计算”状态。原报告及失败记录均未修改。本次整理不启动新求解、不调整判据、不向 GitHub 上传。

1 研究目标和各阶段指标的边界

正式材料目标仍是 TA2 或钛，主要评价波段为 8–13 μm，后续扩展至 3–20 μm。需要同时回答两个问题：哪些可加工特征尺寸提高带内发射能力，以及辐射是否集中到希望的角域。单点吸收率高与角域集中是不同目标，应并行评价。

指标	准确含义	目前证据
单点方向吸收率	固定波长、角度、方位角与偏振的光学响应	三维 COMSOL 已有样点
带内方向发射率	固定方向上，对 8–13 μm 光谱按明确权重积分	射线已有；真实膜三维未完成
角锥内归一化功率 Q	锥内辐射功率与等面积黑体半球带功率之比	射线已有；三维未完成
角锥功率占比 C	锥内辐射占该发射体半球总辐射的比例	不同于 Q，不能互换
峰向和角宽	峰值方向及经过角度加密验证的角分布宽度	三维只有稀疏 φ = 0°切面
非偏振响应	同一物理条件下 s 与 p 按明确定义平均	三维配对范围有限

证据按模型分层

二维 Meep 包含相干电磁响应，但只代表无限延伸槽模型；射线覆盖大量三维方向，却不包含相干干涉、衍射与近场；COMSOL 当前求解三维周期腔体，钛采用局部表面阻抗近似。三者服务于不同问题，不把射线角域指标或二维膜层高值移植为当前三维性能。

本次核对范围

历史结果沿用 10 月 14 日报告固定版本的数据台账及 10 月 16 日报告来源包，本次没有重新遍历 GitHub 全部分支或服务器全部大型场文件。新增底部填充结果按腔深、膜厚、波长、极角、方位角和偏振去重，共 24 个物理条件；这个数不是全项目算例总数，也不是 24 项正式合格。最新 8 项又在本次报告整理时读取服务器保存结果并核对文件指纹。

2 二维斜槽已经得到的尺寸线索

上一版全阶段报告的稳定材料系列采用周期 50 μm、轴长 40 μm、倾角 30°、钛层总厚 60 μm 的二维斜盲槽。在同一 r20、10.5 μm、p 偏振条件下比较表面开口占空比，得到非单调响应。

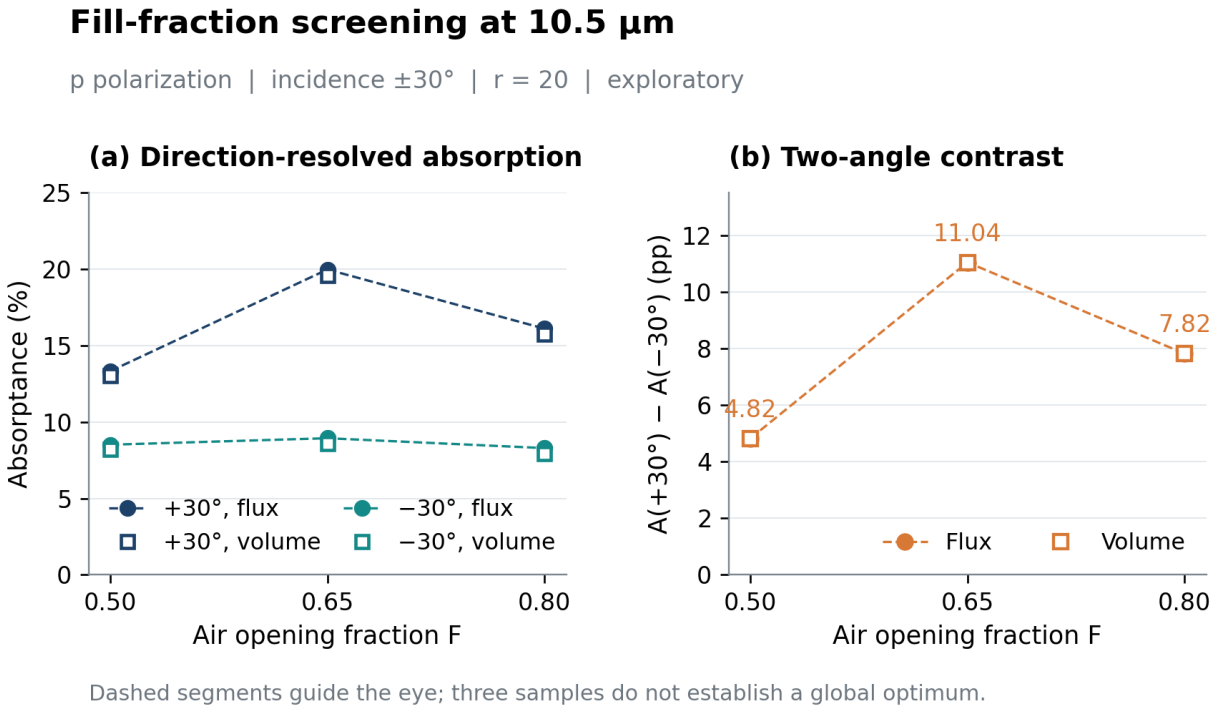


图 2 沿用 10 月 14 日已审查图。三点样本只支持 F 约 0.65 附近值得细化；虚线不是连续最优曲线。

占空比 F	+30°吸收	−30°吸收	两角差 百分点
0.50	13.328%	8.510%	4.818
0.65	19.974%	8.935%	11.039
0.80	16.104%	8.289%	7.815

F = 0.65 时，8、10.5 和 13 μm 的两角差分别约 11.417、11.039 和 8.557 个百分点。通量与体损耗给出一致的主要排序，支持离散角不对称线索；独立吸收差约 0.269–0.380 个百分点仍限制细微排序。它不是 8–13 μm 连续平均，也不构成三维离轴波束证明。

开口改变时，最深处、剩余底厚和壁厚也随之变化。不能把起伏唯一归因于某种共振，也不能把 F = 0.65 称为全局最优。此结论作为二维路线保留，不因转入三维 A3 腔体而被删除。

3 历史膜层和旧角谱提供的另一条路线

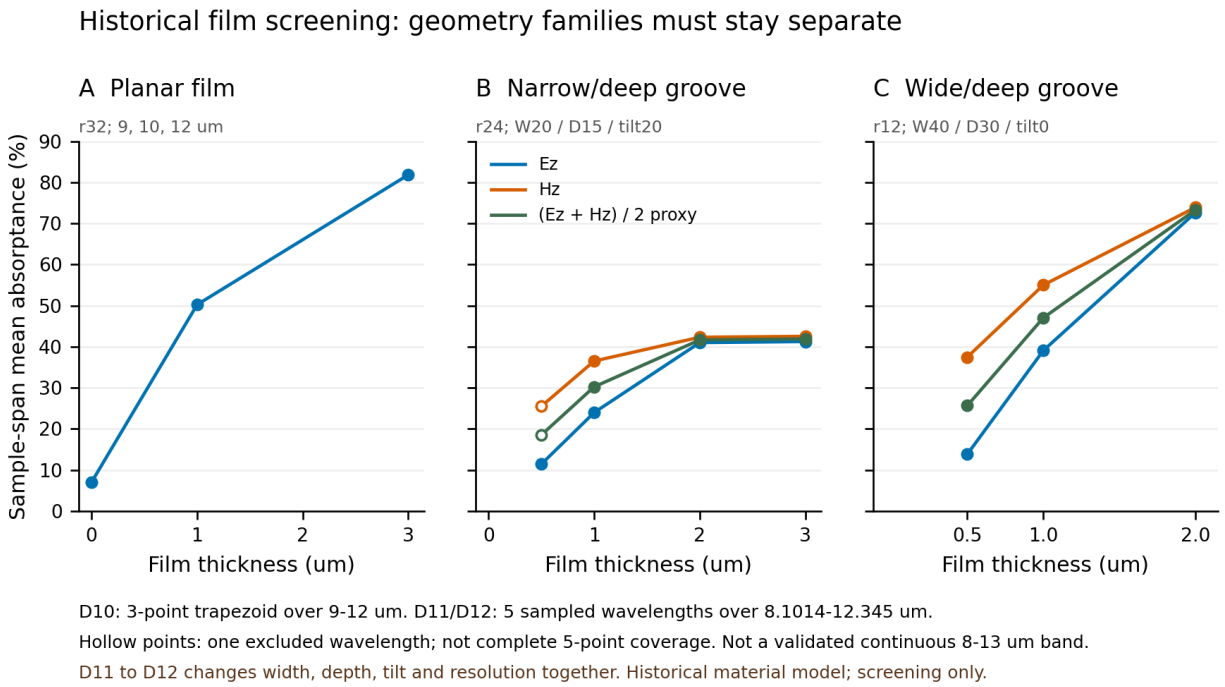


图 3 历史平面膜和两类内壁膜分别统计。材料、几何、网格与有效波长点不同，三个分面不能连成一条厚度规律。

历史系列	保存的探索结果	必须保留的条件
D10 平面完整膜	1 和 3 μm 约 50.24%和 81.84%	9、10、12 μm 三点跨度均值
D11 窄深槽内壁膜	2 至 3 μm 约 41.65%至 41.90%	二维偏振代理，有效谱点有限
D12 宽深槽内壁膜	2 μm 代理约 73.28%	r12 探索，不能作精度验收
旧覆膜楔形角谱	Ez 通道采样峰约−50°	Hz 和严格收敛不完整

这些结果说明“增加有损材料”与“调控几何辐射通道”应分别研究。D11 的 2 至 3 μm 增益仅约 0.246 个百分点，支持该条件下增厚收益趋缓，但没有证明所有结构或波段都会饱和。

历史膜输入名为 measured_lossy_wall_film，化学身份未确认为 SiO_2 或 TiO_2。它不能与后续公开 SiO_2 底部填充数据混用。旧楔形的离轴采样峰也不等于完整带内主瓣、半高宽或实测热发射方向。

4 六种结构的三维射线预筛

六种拓扑已在几何光学层面比较。A0–A3 为六角腔体家族，B 为倾斜方形台体，C 为倾斜方腔。下面保留原结构图，便于把当前 A3 路线放回完整候选范围。

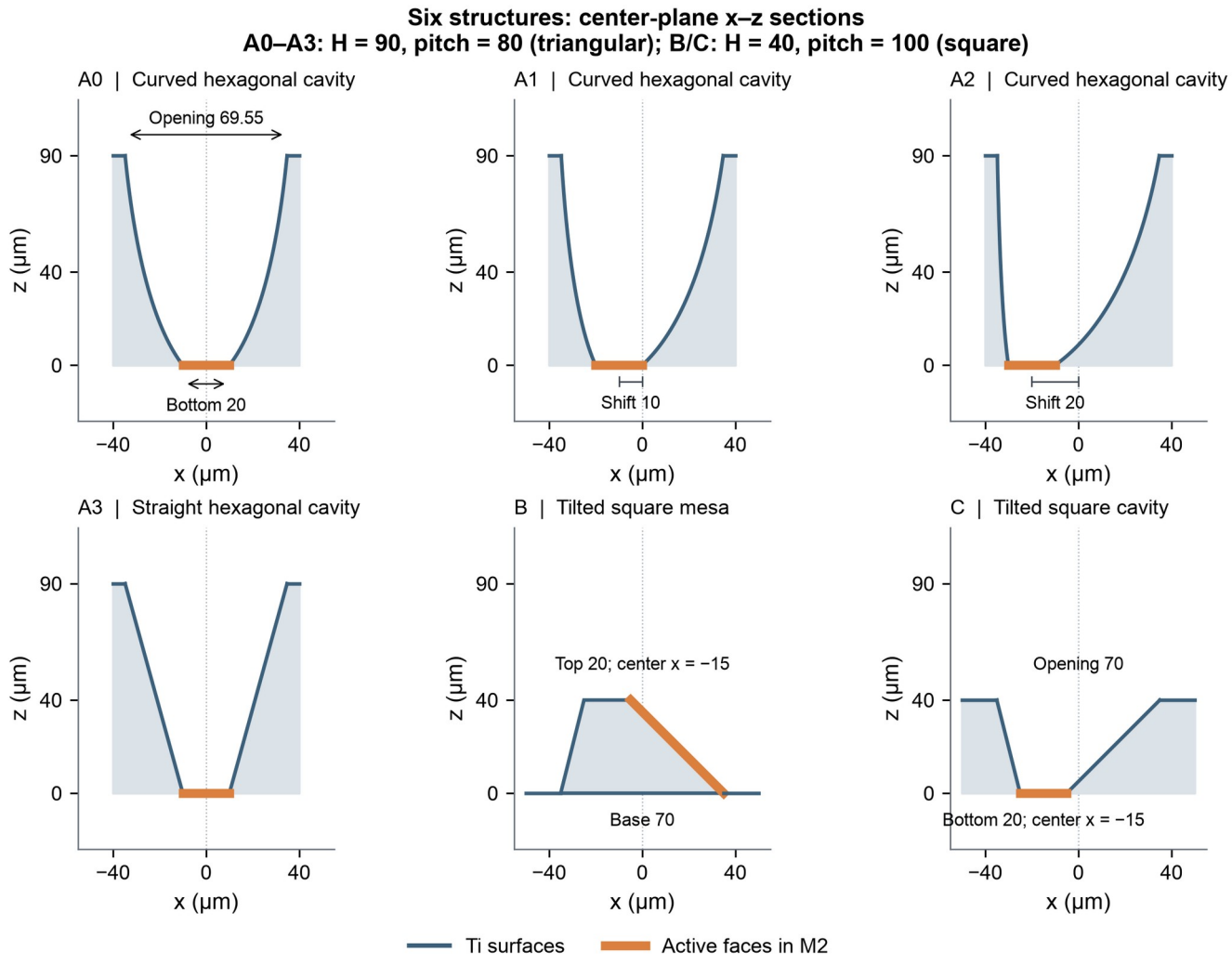


图 4 六种结构的中心剖面。A0–A3 首轮 H90、周期 80 μm、底部对边距 20 μm；B 和 C 首轮 H40、周期 100 μm。橙色只标示 M2 假设活性面位置。

M1 采用镜面不透明光学钛表面；M2 仅将活性面设为吸收率 0.90 的灰体，其他壁面仍为钛。523 K 仅用于普朗克光谱权重，不表示材料光学常数已在该温度验证。射线预筛不包含相干干涉、衍射、粗糙度、氧化或真实有限厚膜层。

5 射线尺寸优选呈现功率与集中度取舍

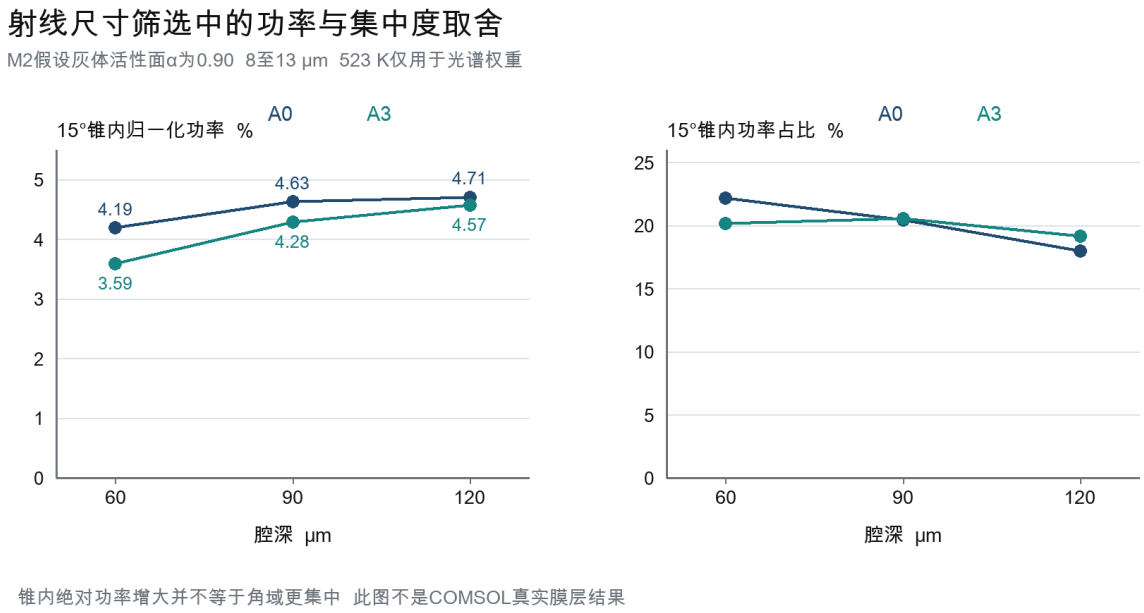


图 5 A0 与 A3 在底部尺寸 25 μm 下的尺寸精筛结果。Q15 是相对等面积黑体半球带功率的锥内功率；C15 是该发射体自身辐射的锥内占比。

候选	Q15	Q30	C15	C30
A0 H90	4.630%	11.091%	20.41%	48.89%
A0 H120	4.707%	11.579%	18.00%	44.28%
A3 H90	4.283%	11.308%	20.55%	54.26%
A3 H120	4.567%	12.189%	19.15%	51.12%

在这组 M2、底部尺寸 25 μm 的受控射线比较中，A0 H120 的 Q15 最高，A3 H120 的 Q30 最高。A0 H90 的 Q15 仅比 A0 H120 低约 1.64%，同时更浅且 C15 更高，因此保留为加工与集中度折衷候选。加深往往增加角锥内绝对功率，却未必提高角锥占比。

六拓扑预筛中的 A1、A2 有小角偏转线索；B 的掠射发射率峰不等于最大投影辐射功率方向。不同拓扑的活性面积也不同，不宜以单一峰值建立唯一排行榜。当前只对 A3 进入了较系统的三维电磁探索，不能写成六种结构都完成了真实膜全波优选。

6 三维求解链路与裸钛基准

为避免在高深宽比三维结构中直接细分金属皮肤深度造成难以承受的网格，当前采用 COMSOL 频域模型和钛局部表面阻抗边界。该实现已通过平面控制，但尖边、材料近似及腔体网格仍须分别核对。

项目	已经得到的结果	结论范围
平面 Ti IBC 控制	14 项实解，7 组网格对通过	10.5 μm 平面链路，不是腔体收敛
裸 Ti 腔体 C0	端口 23.430%；表损 23.528%；净通量 24.928%	完成但未通过探索性闭合
C0 主要偏差	净通量与表损差 1.400 个百分点	不能直接扣除 PEC 偏差修正
恢复与保存策略	主求解后先保存模型，再进行后处理	后处理失败不再等于主解丢失

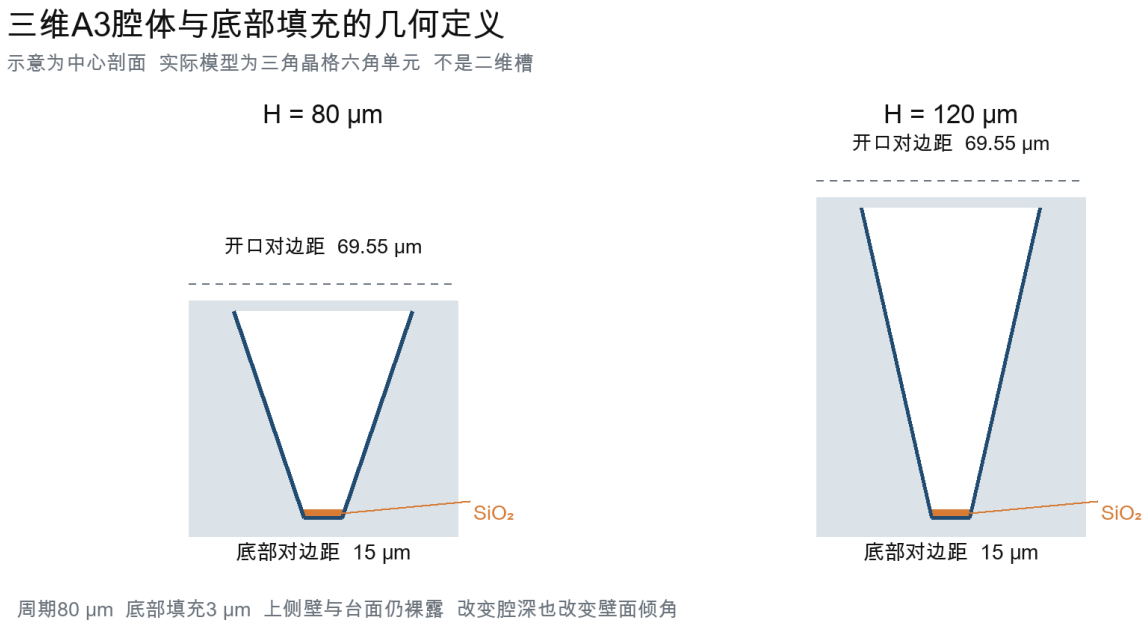


图 6 新三维高度家族的实际几何定义。H80 和 H120 使用相同周期、开口和底部尺寸；底部 3 μm 为显式 SiO_2 填充。

H 从 80 改为 120 μm 时，壁面倾角与填充层顶面尺寸也改变。因此后文称“高度家族比较”，不把变化唯一解释为纯高度效应。C0 是裸钛腔体单点，不是“C0 模态”的一种电磁本征模式。

7 真实 SiO_2 底部填充的膜厚结果

新路线使用公开的 SiO_2 光学常数和光学 Ti 输入，自腔底向上显式填充 1、2 或 3 μm 厚度。上侧壁与台面仍裸露，不能称为全壁面共形镀膜，更不能等同激光氧化层或实际 TA2 表面。

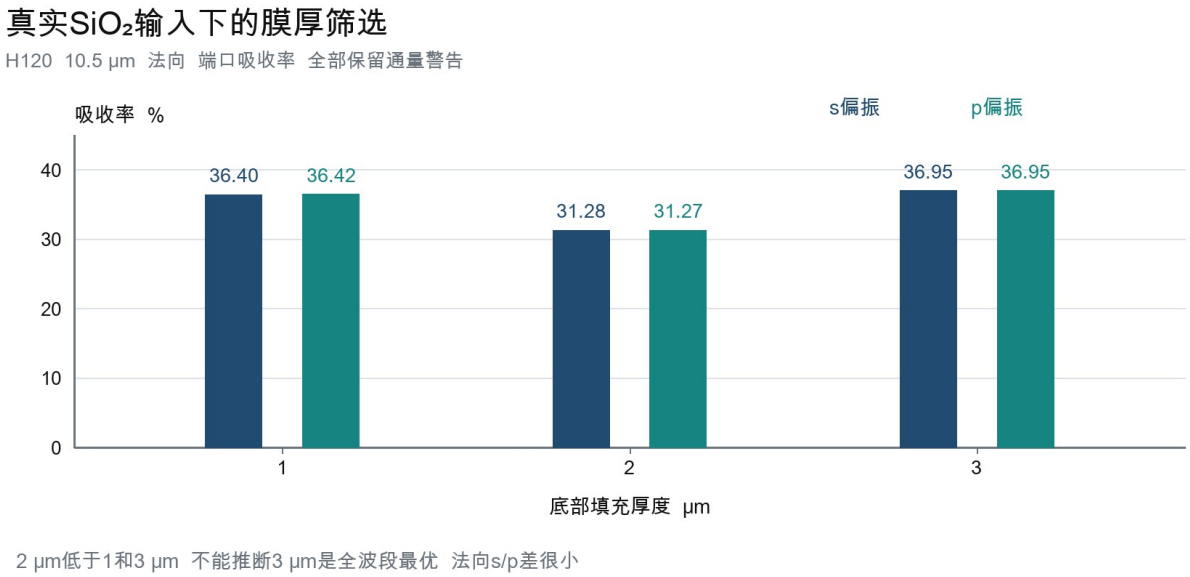


图 7 H120 在 10.5 μm 法向的膜厚与偏振对照。每个柱均为真实三维求解结果，但仍有通量一致性警告。

厚度	s 端口吸收	p 端口吸收	s 膜层损耗	p 膜层损耗
1 μm	36.401%	36.424%	11.765%	11.776%
2 μm	31.279%	31.270%	9.572%	9.566%
3 μm	36.951%	36.950%	15.607%	15.606%

吸收率并非随厚度单调增加：1 和 3 μm 约 36.4%与 36.95%，2 μm 约 31.27%。3 μm 可作为后续角度对照的工作厚度，但不是已确认的全波段最优。法向 s/p 差很小，不能据此否定斜角偏振效应。

SiO_2 来源为 Kischkat 公开薄膜数据，固定版本表的范围为 1.53846–14.28571 μm。该输入覆盖当前 10.5 和 13 μm 样点，但不能直接外推到 20 μm；后续 3–20 μm 扩展需要有来源、范围和温度条件明确的新材料数据。原公开样品约 510 nm 厚，借用其光学常数建模微米级填充也需要保留制备态适用性限制。

8 新增角度样点显示法向增强趋势

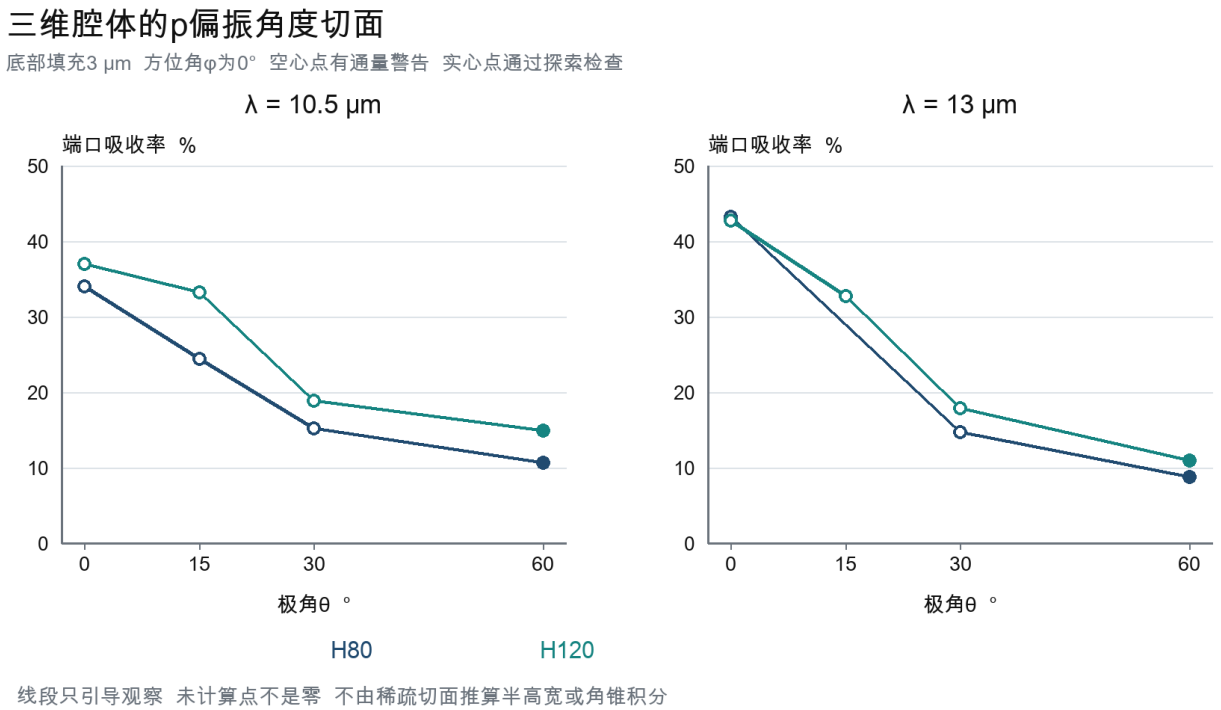


图 8 已完成的 3 μm 底部填充 p 偏振角度切面，合并本批与前批对应条件。不是完整二维角域或连续光谱。

腔深	波长	0°	15°	30°	60°
H80	10.5 μm	34.04%	24.36%	15.15%	10.66%
H120	10.5 μm	36.95%	33.21%	18.85%	14.90%
H80	13 μm	43.25%	未计算	14.72%	8.79%
H120	13 μm	42.71%	32.77%	17.90%	10.99%

两种高度在已采样角度均呈现法向较强、60°较弱。H80 在 10.5 μm 由法向 34.04%降到 60°10.66%，在 13 μm 由 43.25%降到 8.79%；这些变化远大于相应方法间的已观察差值，可作为继续法向路线的筛选依据。

但方位角目前主要固定为 φ = 0°，中间角度仍稀疏。不能据此声称精确峰向、15°窄角发射、半高宽、角锥功率占比或 8–13 μm 带内发射率已得到验证。

9 腔深和偏振的影响不能只看单个最大值

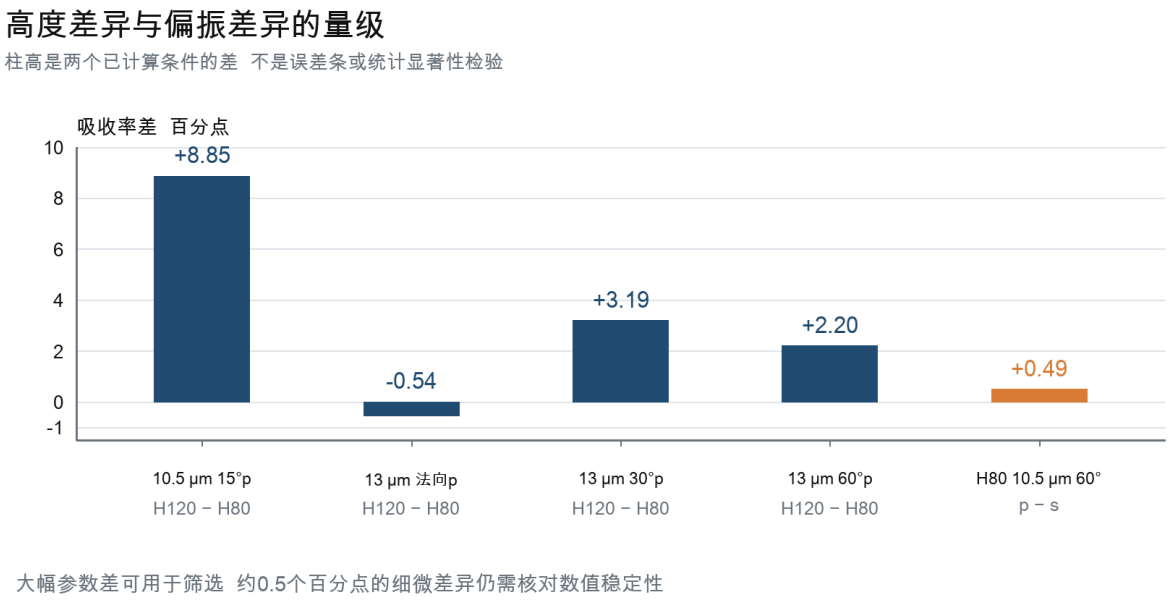


图 9 前四柱为 H120 减 H80，末柱为同一 H80 条件下 p 减 s。差值只是已采样点的对比，不是统计显著性结论。

更深的腔体在部分斜角下吸收更高

10.5 μm、15°p 时，H120 为 33.21%，H80 为 24.36%，差 8.85 个百分点。13 μm、30°p 时差 3.19 个百分点，60°p 时差 2.20 个百分点。这些结果支持深度家族确实影响角响应，但也提示深腔提高斜角吸收后，不一定更利于法向集中。

13 μm 法向 H80 为 43.25%、H120 为 42.71%，仅差 0.54 个百分点。尚未完成收敛核对，不据此宣布 H80 法向更优。高度、倾角和填充层横向尺度同时变化，机制需要受控设计进一步区分。

60°单点的 s 与 p 差异较小

H80、10.5 μm、60°时，p 为 10.660%、s 为 10.168%，差 0.492 个百分点。s 算例的净通量与材料损耗差 0.522 个百分点，相对差约 5.39%，所以暂不认定已有可靠的强偏振选择性。这里比较差值量级，不把功率记账差当作严格误差条或显著性检验。

10 保存损耗分区帮助安排后续计算

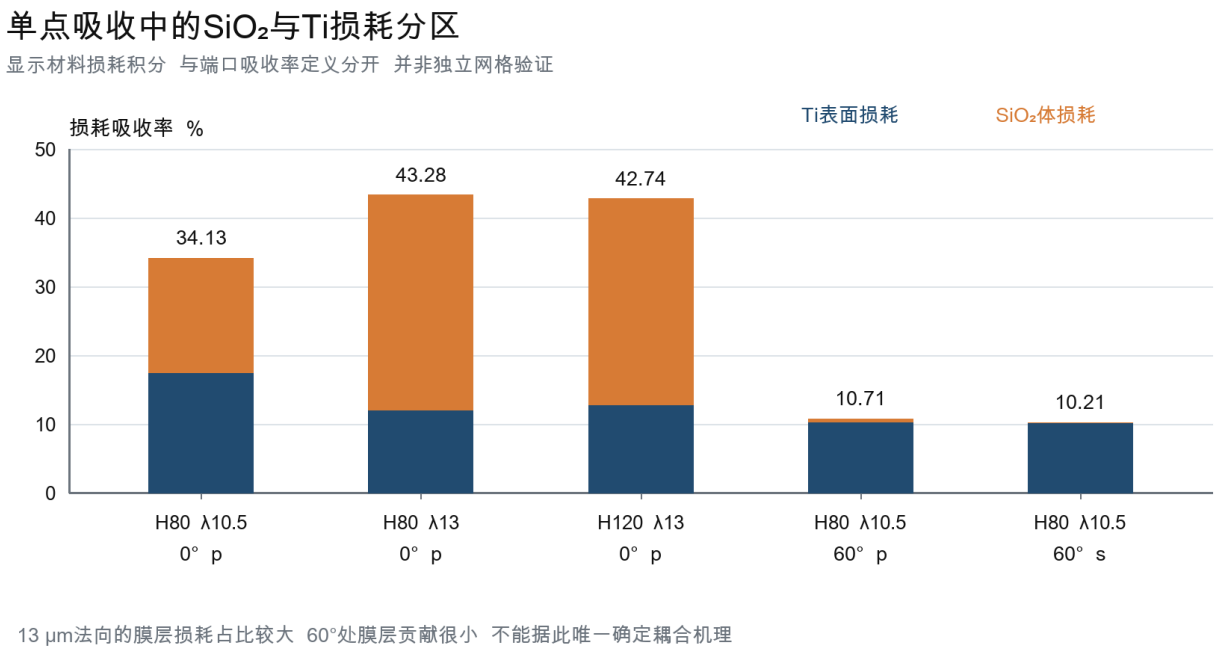


图 10 Ti 表面损耗与 SiO_2 体损耗分区。分区和总端口吸收定义不同，不把分区柱顶改标为端口值。

条件	端口吸收	Ti 表损	SiO_2 体损	总材料损耗
H80 13 μm 0°p	43.25%	12.05%	31.23%	43.28%
H80 10.5 μm 60°p	10.66%	10.23%	0.481%	10.71%
H80 10.5 μm 60°s	10.17%	10.20%	0.008%	10.21%

在 H80、13 μm 法向样点，SiO_2 体损耗约 31.23%，明显高于同点 Ti 表损约 12.05%；但 60°、10.5 μm 处膜层贡献很小。p 与 s 的 Ti 损耗接近，膜层分区不同，提供了后续场分布与耦合分析的线索。

这种分区不是证明某一种共振机制的充分证据。必须先控制源、网格、材料和几何，再结合场分布及参数扰动判断；也不能把裸腔 C0 与有膜腔体的粗网格差值直接写成严格的涂层净增益。

11 目前的数值问题与结果可信度

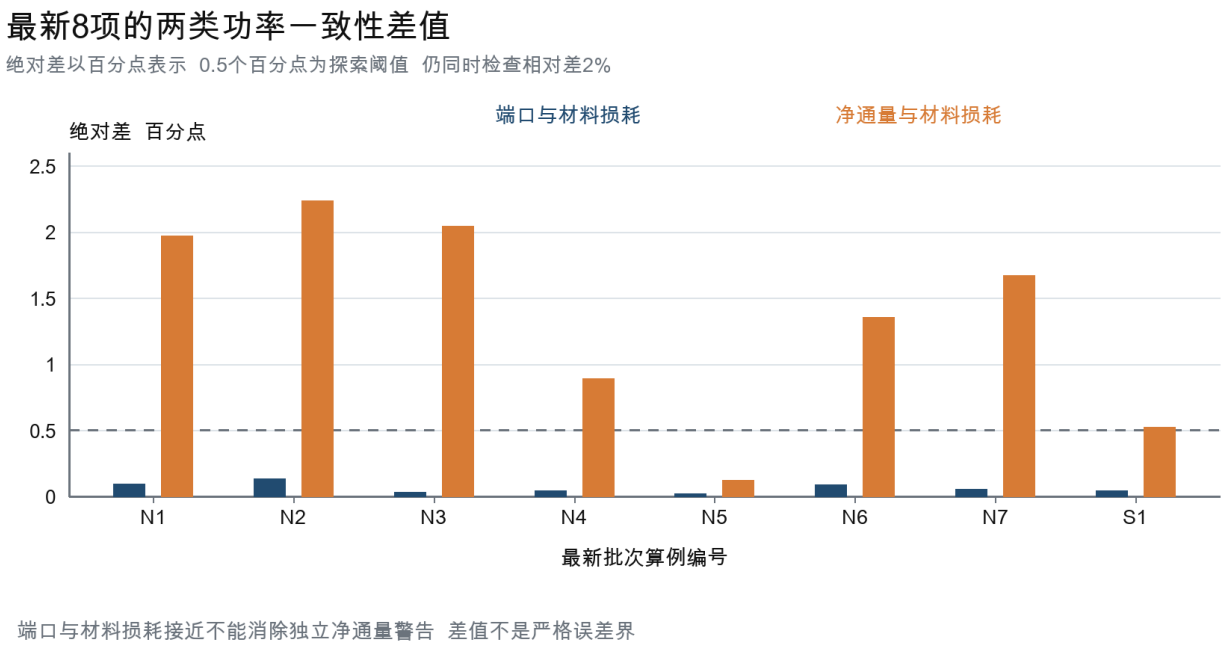


图 11 最新 8 项的端口与损耗差，以及独立净通量与损耗差。0.5 个百分点门槛只是其中一个检查，仍同时保留相对差等判据。

检查	当前状态	报告处理
结果与模型保存	最新 8 项指纹匹配，原生退出码均 0	求解完成和数值通过分开
入射方向和偏振	最新 8 项独立源检查通过	不再把错误源绑定解释为物理差异
端口与材料损耗	24 点绝对差 0.021–0.135 个百分点	支持内部一致性，非完整独立验证
净通量与材料损耗	24 点绝对差 0.069–2.791 个百分点	19 点保留警告，不改成正式合格
网格收敛	三维真实膜腔体尚未建立	限制绝对性能和细微排序

探索绝对功率差阈值为 0.005，即 0.5 个百分点；相对吸收差 2%、周期侧面和被动性等检查仍保留。原 0.002 严格诊断和旧失败记录没有删除。明确列出的净通量相关检查可以作为非阻断警告继续探索，但 accepted 状态没有被改写。

已观察的大幅角变化和 8.85 个百分点的参数差具有筛选价值；0.5 个百分点左右的小差异不宜定论。所有差值都不是总不确定度上界，也不覆盖材料模型、加工误差、尖边或温度依赖。

12 保存场诊断缩小了偏差来源范围

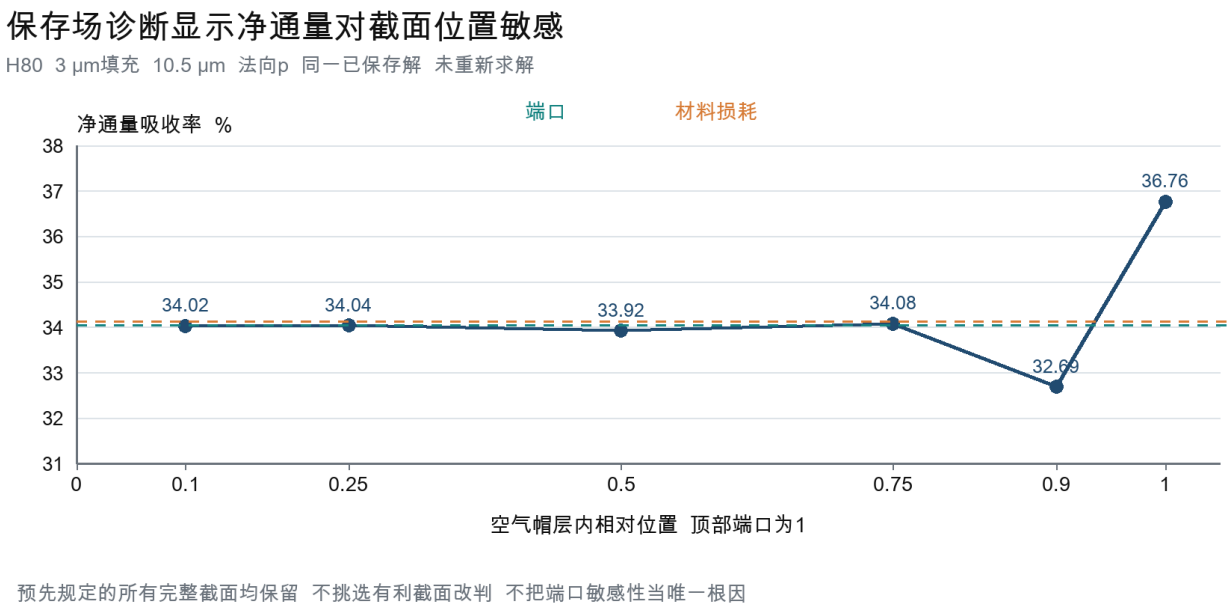


图 12 本批配套 H1 保存场诊断。原顶部端口、所有预定完整截面和周期侧面均保留，未挑选有利截面重定义合格。

同一个 H80、10.5 μm 法向保存解中，中部完整截面的净通量吸收约 33.92–34.08%，接近材料损耗 34.13%；靠近顶部 0.9 位置降至 32.69%，原顶部为 36.76%。把顶部积分阶数由 6 提高到 10 没有消除偏差，内置与手工同场积分结果一致。

这一结果支持“端口邻域的离散场及导数重构对截面位置敏感”的诊断线索，不能据此宣布唯一根因已经确定。周期侧面最大单对残差约 0.0345 个百分点，小于顶部差，但仍应保留核对。

后续怎样减少反复停在同类问题

固定源和端口基的独立准入；在主求解后优先保存模型；同时保存端口、材料损耗和净通量三套指标；对计划中的新点先做几何、网格和资源准入。选择一个代表性大警告点做局部端口与空气网格对照，并同步推进少量有辨别力的新角度点，不把整批都变成重复基准。

不能通过挑截面、扣 PEC 背景、放宽相对损耗规则或把警告改为通过来追求进度。也不需要把已经存在的 24 个探索条件全部推倒重算；先验证代表点能否稳定主要排序，再决定哪些条件值得加密。

13 距离目标还缺什么以及下一批安排

目标	已完成的推进	仍缺的关键证据
尺寸影响规律	二维 F 筛选；射线尺寸折衷；三维 H80 与 H120 样点	受控参数路径及代表点收敛
8–13 μm 发射能力	当前三维 10.5 和 13 μm 等单点	固定角的足够密光谱与积分收敛
方向性	射线全角域；三维单方位稀疏切面	峰区角度加密、方位角及角锥积分
偏振	法向膜厚 s/p 配对和一个斜角 s 点	关键候选的同条件斜角 s/p 配对
真实材料和加工	公开光学 Ti 与 SiO_2 代理	TA2 加工态、实际膜层、粗糙度和温度
3–20 μm 扩展	研究目标已明确，材料与算法路线已准备	SiO_2 在 14.29 μm 以上的新来源及新样点

建议下一批以六至八小时为组织窗口

第一优先是一个代表性法向或 15°大警告点的局部网格对照，并保持原材料、源、几何和所有记账指标。第二优先补 H80、13 μm 的 15°，再补一个峰区中间角或匹配 s 偏振点。若方法检查稳定，再加入 9 或 11.5 μm 等有辨别力的波长，而不是立刻铺满全谱全角域。8 μm 等接近衍射级掠射条件的点需单独解决端口准入，不能直接绕过。

本批 8 项含控制和诊断，实际总耗时 6 小时 40 分；单例总用时约 37–75 分钟，物理解算约 27–62 分钟，最高自有内存约 51.2 GiB。下一批同级粗网格点可按约 0.6–1.3 小时每点规划；局部加密暂按 1.5–3 小时预留，因此总窗口约 6–8 小时，若自由度或磁盘 I/O 增加可能更久。以上是未准入的估计，不是已启动或保证完成时间。

资源安排继续采用 16 核、并发 1，启动和运行均保留主机空闲内存，所有暂存与结果放在 D 盘，避免影响其他人的任务。机器学习可待可信参数样本积累后用于代理建模和选点；当前首要缺口是谱角覆盖与数值一致性，不是缺少算法名称。

本报告最终数据刷新时间为北京时间 2026 年 10 月 22 日 20:23。本批于 10 月 22 日 16:22 结束，当前本批无活动任务，剩余求解时间为 0。本次仅整理报告，未启动下一批。

附录 A 三维底部填充结果台账

以下 24 行按完整物理条件去重，均是显式 SiO_2 底部填充与钛阻抗边界模型。所有值以入射功率为分母，A 端口、A 损耗与 A 通量保留各自定义。通过仅指探索性单点检查，不代表网格或材料验证。

编号	H	t	λ	θ	偏振	A 端口	A 损耗	A 通量	状态
H1	80	3	10.5	0	p	34.038	34.127	36.757	通量警告
N1	80	3	10.5	15	p	24.359	24.454	26.421	通量警告
N6	80	3	10.5	30	p	15.149	15.239	16.590	通量警告
H2	80	3	10.5	60	p	10.660	10.715	10.561	探索通过
S1	80	3	10.5	60	s	10.168	10.210	9.687	通量警告
N3	80	3	13	0	p	43.248	43.279	45.325	通量警告
N4	80	3	13	30	p	14.715	14.758	15.650	通量警告
N5	80	3	13	60	p	8.793	8.814	8.694	探索通过
W4	120	1	10.5	0	p	36.424	36.560	39.297	通量警告
W2	120	1	10.5	0	s	36.401	36.534	39.248	通量警告
A1	120	1	10.5	30	p	18.813	18.946	20.117	通量警告
A3	120	1	10.5	60	p	14.979	15.068	14.860	探索通过

H、t、λ 的单位为 μm，θ 为度；三个 A 列单位为百分数。不是 8–13 μm 平均值，也不将同一文件在服务器、GitHub 或备份中重复计数。累计 5 点探索通过、19 点通量警告，不能把 24 点都称为合格。

早期 Q0 原文件仍标为诊断失败，其保留失败项属于净通量相关检查。本报告不回写旧状态；“通量警告”是汇编时对剩余数值问题的文字分类。网格、控制、预检和未完成尝试没有计入这 24 个物理条件。

附录 A 三维底部填充结果台账续

以下 24 行按完整物理条件去重，均是显式 SiO_2 底部填充与钛阻抗边界模型。所有值以入射功率为分母，A 端口、A 损耗与 A 通量保留各自定义。通过仅指探索性单点检查，不代表网格或材料验证。

编号	H	t	λ	θ	偏振	A 端口	A 损耗	A 通量	状态
B1	120	1	13	0	p	24.738	24.773	26.297	通量警告
W1	120	2	10.5	0	p	31.270	31.366	33.951	通量警告
Q0	120	2	10.5	0	s	31.279	31.374	33.950	通量警告
W5	120	3	10.5	0	p	36.950	37.053	39.844	通量警告
W3	120	3	10.5	0	s	36.951	37.056	39.728	通量警告
N2	120	3	10.5	15	p	33.209	33.341	35.578	通量警告
A2	120	3	10.5	30	p	18.852	18.983	20.115	通量警告
A4	120	3	10.5	60	p	14.897	14.984	14.777	探索通过
B2	120	3	13	0	p	42.712	42.742	44.742	通量警告
N7	120	3	13	15	p	32.766	32.819	34.488	通量警告
C1	120	3	13	30	p	17.905	17.968	18.948	通量警告
C2	120	3	13	60	p	10.989	11.020	10.951	探索通过

H、t、λ 的单位为 μm，θ 为度；三个 A 列单位为百分数。不是 8–13 μm 平均值，也不将同一文件在服务器、GitHub 或备份中重复计数。累计 5 点探索通过、19 点通量警告，不能把 24 点都称为合格。

A3、A4、B1、B2 采用修复端口基后的 r2 最终结果；不混入旧 mode 或 r1 未完成尝试。A1、A2 保留其固定来源复用关系。N1–N7 及 S1 是 10 月 22 日新增 8 项。

附录 B 来源衔接和可追溯文件

此前四份报告是本报告的历史主线，不直接覆盖或拼接其原始 Word 正文。保留有科学意义的图表与结论，对已完成的新阶段更新叙述；重复状态、旧预计时间和已失效的待计算清单不再当作现状。

历史报告 1 定向热发射项目全阶段计算总结报告_20261014.docx

历史报告 2 六种钛基微结构定向热发射筛选报告_20261016.docx

历史报告 3 钛基候选结构角域精筛与 COMSOL 验证分析报告_20261016.docx

历史报告 4 钛腔体夜间计算审查报告_20261019.docx

来源编号	主要输入文件或目录	用于什么
S1	meep_comprehensive_report_20261014/publish/data	二维结果、旧膜层与历史审计
S2	cpc_report_20261016/analysis.json	六拓扑三维射线预筛
S3	candidate_analysis_20261016/analysis.json	尺寸射线和 COMSOL 平面控制
S4	cavity_explore_20261018/C0_result_review_20261019.json	裸腔完成值与未通过判据
S5	coated_cavity_floorfilm_20261019/continue_20261020_r1	法向 1 与 3 μm 膜厚及偏振
S6	同上主目录的 ooc_queue 及 warnexplore	法向 2 μm 的 s 与 p 结果
S7	同上主目录的 modefix_20261021/r2	修复后 60°与 13 μm 样点
S8	同上主目录的 direction_height_20261021	前批 4 个高度与角度点
S9	同上主目录的 nearaxis_height_20261022	最新 8 项与保存场诊断
S10	meep_screen/lab_comsol_nearaxis_height_20261022/material.json	公开光学输入、来源版本与适用域

除 S10 外，上表目录均以项目 outputs 为前缀；同上主目录为 outputs/coated_cavity_floorfilm_20261019。合并输入与每个本地源文件 SHA256 另存 consolidated_evidence.json；图表及本报告生成脚本同目录保留。历史 GitHub 来源仍沿用原报告固定版本，本次没有声称完成一次新的全库扫描。

本次报告的可用结论是选择下一轮有辨别力的参数与角度，而不是宣告最终结构已经达到 8–13 μm 高发射率和窄角指标。当前三维样点没有推翻旧射线候选，也没有验证其全部带内预测。